

3 차시	총 9문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
------	-------	--	------------------------------	--	-------------------------------

1. rclpy 의 구성요소에 대해서 옳지 않은 것은?

1) 노드

2) 퍼블리셔

3) 액션

4) 서비스와 클라이언트

5) 라우터

>> 5) 라우터이다. rclpy 에는 노드, 퍼블리셔 등의 개념은 있지만 라우터 개념은 없다.

2. 다음 중 ROS2 계층구조가 아닌 것은 무엇인가요?

1) User code

2) rcl

3) rmw

4) Middleware

5) ros_core

>> 5) ros_core 이다. ROS1 에만 있는 계층구조이다.

3. Executor 동작 과정 3 가지를 쓰세요

(1) callback 이 등록된 엔티티(subscription, service, action 등)을 관리한다.

(2) 실행 가능한 callback 이 있는지 wait 한다.

(3) 준비된 callback 을 순차/병렬적으로 실행한다.

4. ROS2 에서 turtlesim 노드의 움직임을 기록하고 재생하려고 한다. 다음 중 잘못된 명령어는 무엇인가요?

1) \$ ros2 bag record -o turtle_bag /turtle1/cmd_vel

2) \$ ros2 bag play turtle_bag

3) \$ ros2 bag info turtle_bag

4) \$ ros2 bag save turtle_bag

5) Ctrl + C 를 눌러 녹화를 중지한다.

>> 4) ros2 bag save turtle_bag 으로, ros2 bag 에는 save 명령어가 없다.

5. Python 으로 ROS2 서비스 클라이언트를 구현할 때 올바르지 않은 설명은 무엇인가요?

1) TeleportAbsolute.Request()를 통해 요청 객체를 생성할 수 있다.

2) call_async()로 비동기 요청을 보낼 수 있다.

3) wait_for_service()는 서비스가 실행 중인지 확인할 수 있다.

4) rclpy.spin_once()를 호출하면 서비스 결과를 기다릴 수 있다.

5) 서비스 요청은 반드시 노드 실행 전에 실행해야 한다.

>> 5) 로, 서비스 요청은 spin 해서 노드 실행 중에도 가능하다.

6. ROS2 의 세 가지 주요 통신 방식인 토픽, 서비스, 액션 각각의 특징을 하나씩 간단히 쓰시오.

>> 토픽 : 비동기식 단방향 통신 / 서비스 : 동기식 양방향 통신 / 액션 : 동기적 양방향 feedback, cancel 가능한 통신

7. 다음 중 ROS2 에서 파라미터(Parameter)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- 1) 파라미터는 한 번 설정하면 실행 중에는 변경할 수 없다.
- 2) calculator 나 argument 와 같은 노드는 파라미터 서버를 내장하고 있을 수 있다.
- 3) 파라미터는 노드 내부에 내장된 서버를 통해 설정되며, 런타임 중 변경이 가능하다.
- 4) 파라미터는 외부에서 해당 노드의 값을 조회하거나 수정할 수 있다.

>> 1)로, ros2 파라미터는 런타임 중에 변경할 수 있다.

8. ROS2 기반 행맨 게임에서 단어 추측 결과를 클라이언트에 전달하기 위해 적절한 통신 방식은 무엇인가요?

- 1) 토픽(Topic)
- 2) 서비스(Service)
- 3) 액션(Action)
- 4) 파라미터(Parameter)

>> 3) 액션으로, 게임 진행 상태, 결과, feedback 전달에 적합하다.

9. ROS2 에서 Service Client 와 Action Client 의 주요 차이점 중 하나를 설명하시오.

>> service client 는 요청과 응답이 한번에 이뤄지는 단기 작업에 적합하고, action client 는 장시간 수행되는 작업에서 중간 feedback 과 cancel 기능이 있다.

